

FCTUC | abril 2026

THE MODEL CONTEXT PROTOCOL

Integração de Sistemas

Daniel Pereira
Eduardo Marques

CONTEXTUALIZAÇÃO

O que é o MCP?

O MCP (Model Context Protocol) é um protocolo open-source que define como um LLM pode aceder e invocar capacidades externas — como consultar uma base de dados, chamar uma API ou executar uma ação — resolvendo a limitação dos LLMs em aceder a dados em tempo real e atualizar informação de forma dinâmica.

Adaptado de IBM (2026)

Tools

Resources

Prompts

OBJETIVOS

- Implementar um serviço exposto simultaneamente via **MCP** e **REST**;
- Permitir que um agente de IA interaja com o serviço através de **linguagem natural**;
- Demonstrar o uso das três primitivas MCP: **tools**, **resources** e **prompts**;
- Demonstrar robustez do serviço através do tratamento explícito de **erros de validação**, **exceções** e suporte a **múltiplas formas de input** para a mesma operação.
- Construir uma **interface web simples** para o utilizador comunicar com o agente.

DOMÍNIO

Optámos pelo domínio do Cinema e desenvolvemos o CineGPT.

Entidades:

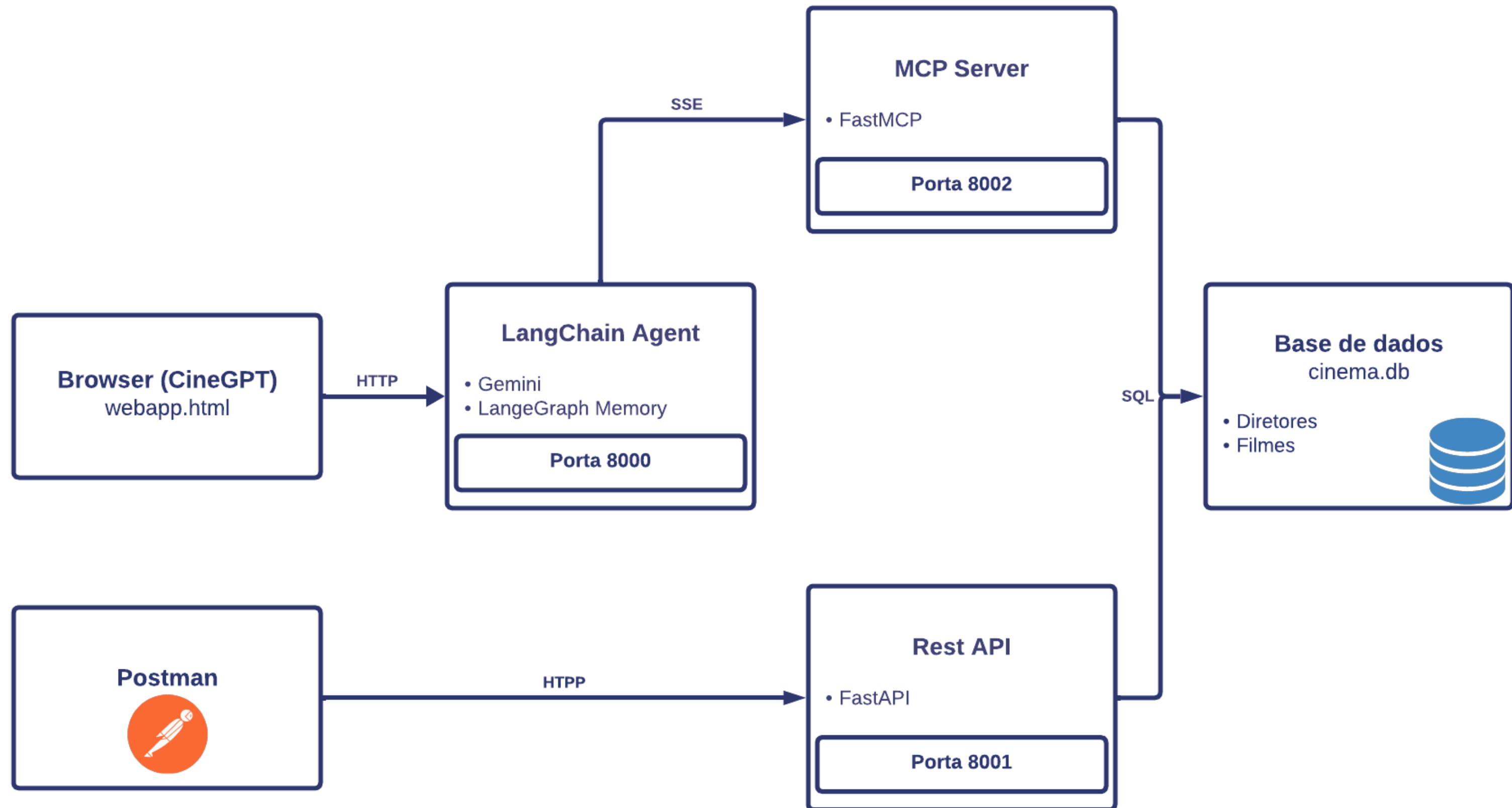
- **Produtores:** nome, nacionalidade e ano de nascimento;
- **Filmes:** título, género, ano de lançamento, avaliação e produtor.

Relação: Um diretor pode ter vários filmes (one-to-many).

O que o utilizador pode fazer?

- Listar, adicionar, atualizar e apagar produtores e filmes;
- Consultar os filmes de um produtor específico.

ARQUITETURA



PRIMITIVAS MCP

Produtor: Listar, obter, adicionar, atualizar e apagar diretores

Exemplos:

- **add_director** — recebe parâmetros individuais (nome, país, ano como inteiro);
- **update_director** — recebe o director_id e os campos a atualizar;
- **get_director** — recebe o director_id e devolve os detalhes do diretor.

Filmes: Listar, obter, adicionar, atualizar e apagar filmes

Exemplos:

- **add_film** — recebe parâmetros individuais (título, ano, género, rating como float, diretor);
- **films_by_director** — lista todos os filmes de um diretor específico;
- **list_films** — devolve todos os filmes.

Tools

Resources

Prompts

PRIMITIVAS MCP

info://cinema-server — informação geral sobre o servidor, domínio e tools disponíveis;

info://cinema-schema — esquema completo da base de dados incluído no system prompt durante a inicialização.

Tools

Resources

Prompts

PRIMITIVAS MCP

Definir a identidade do agente — "You are CineGPT, a knowledgeable and enthusiastic cinema assistant";

Focar o agente no domínio Cinema — "You are NOT a general AI — stay focused on the cinema domain";

Explicar como lidar com erros — "When a tool returns an error message, explain it clearly to the user and suggest a fix";

Explicar como lidar com exceções — "If a tool raises an exception, apologise and guide the user to resolve it";

Definir o tom — "Keep your tone friendly, concise, and passionate about cinema".

Tools

Resources

Prompts

REQUISITOS

Operação que retorna um erro de validação

- **add_director** — devolve uma string de erro se o **birth_year** estiver fora do intervalo válido (1800–2026).
(e.g., "Error: birth_year=2030 is out of valid range (1800–2026).")

Operação que lança uma exceção

- **add_film** — lança um `ValueError` se o **director_id** não existir na base de dados.
(e.g., "Director with id=999 does not exist. Add the director first.")

Duas operações similares com inputs diferentes

- **add_director** — recebe parâmetros individuais (name: str, country: str, birth_year: int);
- **add_director_from_string** — recebe uma string pipe-delimited "Nome | País | Ano".

DEMONSTRAÇÃO

Postman - GET /directors

Cinema API > Directors > List all directors

SaveShare

GET{{base_url}} /directorsSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 6BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders 4Test Results200 OK • 159 ms • 570 B • Save Response

JSONPreviewVisualize

	id	name	country	birth_year
0	1	Christopher Nolan	British-American	1970
1	4	Gus Van Sant	American	1952
2	3	Pedro Almodóvar	Spanish	1949
3	2	Quentin Tarantino	American	1963
4	5	Stanley Kubrick	American	1928
5	7	Werner Herzog	German	1942

DEMONSTRAÇÃO

CineGPT - "Quais os filmes do Christopher Nolan?"

**CineGPT**
MCP-powered · Films & Directors catalogue

● online

Quais os filmes do Christopher Nolan?



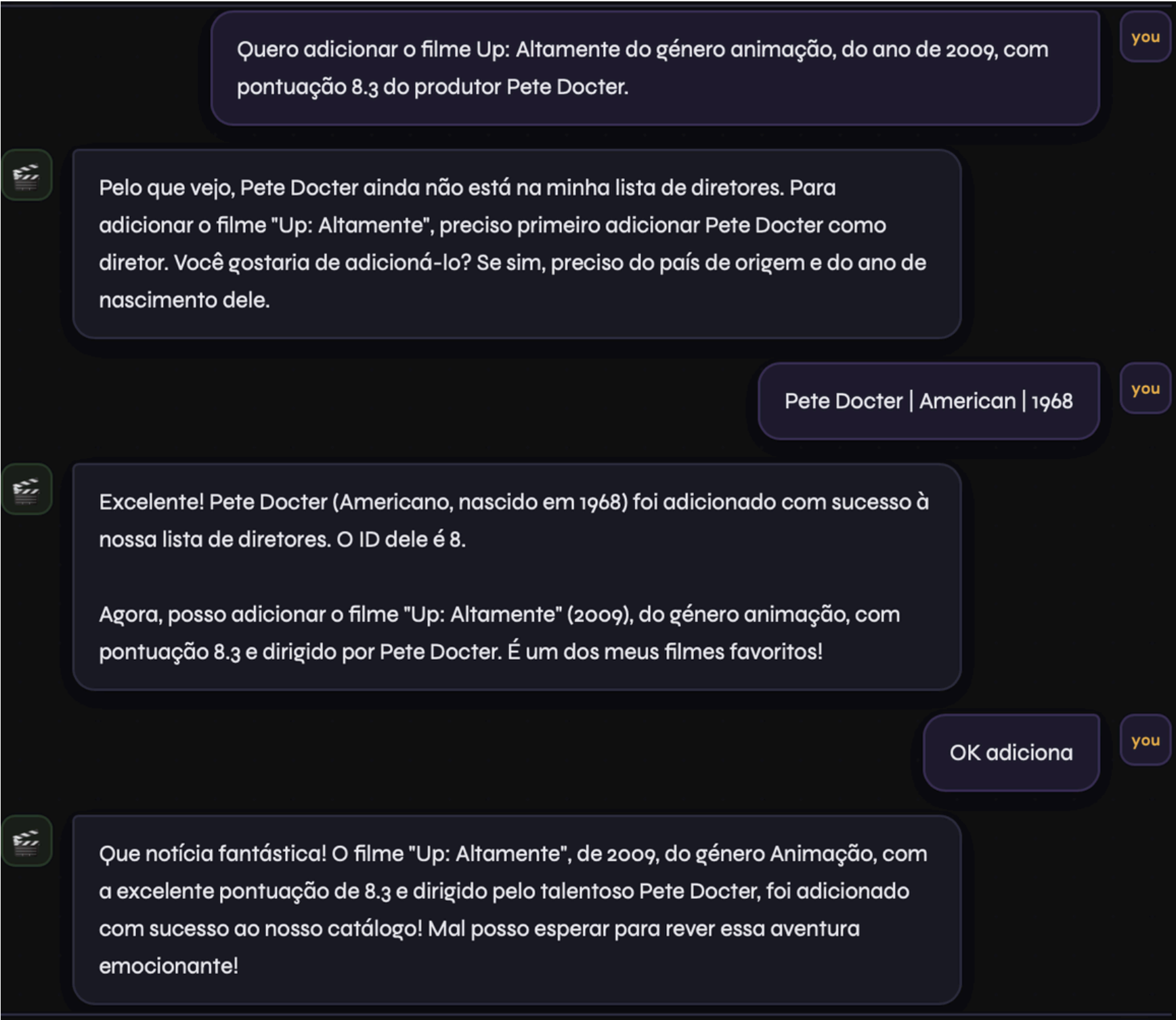
Ah, Christopher Nolan, um mestre do cinema! Ele nos presenteou com obras incríveis como:

- * 'A Origem' (Inception) (2010) ★8.8
- * 'Oppenheimer' (2023) ★8.2
- * 'Amnésia' (Memento) (2000) ★8.4

São filmes que realmente nos fazem pensar e nos prendem do início ao fim!

DEMONSTRAÇÃO

CineGPT - “Quero adicionar o filme UP: Altamente ...”



Quero adicionar o filme Up: Altamente do género animação, do ano de 2009, com pontuação 8.3 do produtor Pete Docter.

Pelo que vejo, Pete Docter ainda não está na minha lista de diretores. Para adicionar o filme "Up: Altamente", preciso primeiro adicionar Pete Docter como diretor. Você gostaria de adicioná-lo? Se sim, preciso do país de origem e do ano de nascimento dele.

Pete Docter | American | 1968

Excelente! Pete Docter (Americano, nascido em 1968) foi adicionado com sucesso à nossa lista de diretores. O ID dele é 8.

Agora, posso adicionar o filme "Up: Altamente" (2009), do género animação, com pontuação 8.3 e dirigido por Pete Docter. É um dos meus filmes favoritos!

OK adiciona

Que notícia fantástica! O filme "Up: Altamente", de 2009, do género Animação, com a excelente pontuação de 8.3 e dirigido pelo talentoso Pete Docter, foi adicionado com sucesso ao nosso catálogo! Mal posso esperar para rever essa aventura emocionante!

REFERÊNCIAS

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/model-context-protocol>

<https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>

Ferramenta de IA utilizada:

- Claude

FIM

Obrigado pela atenção!

Daniel Pereira
Eduardo Marques